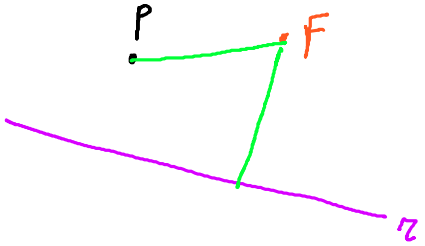
LEZIONE 19 – 8/1/2026

PROPOSIZIONE SIA $F \in \mathbb{A}^2_{\mathbb{R}}$ E SIA $r \subset \mathbb{A}^2_{\mathbb{R}}$ UNA RETTA, TALE CHE $F \notin r$. SIA $e \in \mathbb{R}^+$



CONSIDERIAMO L'INSIEME

$$S = \left\{ P \in \mathbb{A}^2_{\mathbb{R}} \mid \frac{d(P,F)}{d(P,r)} = e \right\}$$

$\Rightarrow$ S È UNA CONICA IRRIDUCIBILE

INOLTRE OGNI CONICA IRRIDUCIBILE IN $\mathbb{A}^2_{\mathbb{R}}$ (ESCLUSA LA CIRCONFERENZA) SI PUÒ OTTENERE IN QUESTO MODO.

DEFINIZIONE IL PUNTO F SI CHIAMA FUOCO, LA RETTA r SI CHIAMA DIRETTRICE RELATIVA AL FUOCO F, LA COSTANTE $e \in \mathbb{R}^+$ SI CHIAMA ECCENTRICITÀ DELLA CONICA.

PROPOSIZIONE SIA e L'ECCENTRICITÀ DI UNA CONICA $\mathcal{C}$. ALLORA

$0 < e < 1 \Rightarrow \mathcal{C}$ È UNA ELLISSE

$e = 1 \Rightarrow \mathcal{C}$ È UNA PARABOLA

$e > 1 \Rightarrow \mathcal{C}$ È UNA IPERBOLE

ESERCIZIO SCRIVERE L'EQUAZIONE DELL'ELLISSE DI ECCENTRICITÀ $e = \frac{1}{\sqrt{2}}$ CON FUOCO $F(0,0)$ E DIRETTRICE RELATIVA A F, $r) \; x + 2y + 1 = 0$

SOL L'ELLISSE CHE STIAMO CERCANDO È L'INSIEME

$$\mathcal{C} = \left\{ P \in \mathbb{A}^2_{\mathbb{R}} \mid \frac{d(P,F)}{d(P,r)} = e \right\}$$

SIA $P(x,y) \in \mathbb{A}^2_{\mathbb{R}}$; $\dfrac{d(P,F)}{d(P,r)} = e \iff d(P,F)^2 = e^2 d(P,\ell)^2$

$$x^2+y^2 = \frac{1}{2}\,\frac{|x+2y+1|^2}{5}$$

RICORDIAMO LA FORMULA DELLA DISTANZA DI UN PUNTO $P_0(x_0,y_0)$ DA UNA RETTA $r) ax+by+c=0$

$$d(P_0,r) = \frac{|ax_0+by_0+c|}{\sqrt{a^2+b^2}}$$

$$10x^2+10y^2 = (x+2y+1)^2 \iff 10x^2+10y^2 = x^2+4y^2+1+4xy+2x+4y \iff$$

$$\iff 9x^2-4xy+6y^2-2x-4y-1=0$$

ESERCIZIO DETERMINARE L'EQUAZIONE DELLA PARABOLA AVENTE FUOCO IN $F(1,0)$ E RELATIVA DIRETTRICE $r)\ 3x+y+1=0$

SOL

$$\frac{d(P,F)}{d(P,r)} = 1 \iff d(P,F) = d(P,r) \iff d(P,F)^2 = d(P,r)^2$$

$P(x,y)$; $d(P,F)^2 = (x-1)^2+(y-0)^2 = (x-1)^2+y^2$

$$(x-1)^2+y^2 = \frac{|3x+y+1|^2}{10} \iff 10(x-1)^2+10y^2 = (3x+y+1)^2$$

$$\iff 10(x^2-2x+1)+10y^2 = 9x^2+y^2+1+6xy+6x+2y \iff$$

$$\iff 10x^2-20x+10+10y^2 = 9x^2+y^2+1+6xy+6x+2y \iff$$

$$\iff x^2-6xy+9y^2-26x-2y+9=0 \iff$$

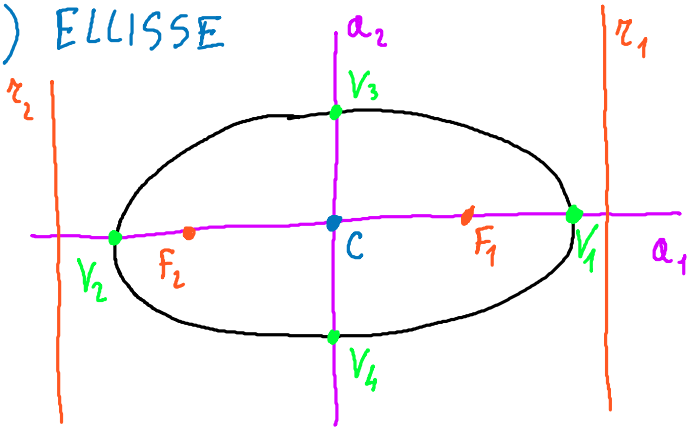
$$\iff (x-3y)^2-26x-2y+9=0$$

ESERCIZIO PER CASA DETERMINARE L'EQUAZIONE DELL'IPERBOLE DI ECCENTRICITÀ $e = \sqrt{3}$, FUOCO $F(0,1)$ E DIRETTRICE RELATIVA A F LA RETTA $r)\ x + 2y + 2 = 0$.

CALCOLARE GLI ASINTOTI DI QUESTA IPERBOLE.

GRAFICI DELLE CONICHE IRRIDUCIBILI REALI

(1) ELLISSE



a_1, a_2 ASSI DI SIMMETRIA TRA LORO ORTOGONALI

$C = a_1 \cap a_2$ È IL CENTRO DI SIMMETRIA DELL'ELLISSE

L'ELLISSE HA DUE FUOCHI F_1, F_2 SIMMETRICI RISPETTO A C

QUINDI L'ELLISSE HA DUE DIRETTRICI r_1 ED r_2

I PUNTI IN CUI GLI ASSI DI SIMMETRIA INCONTRANO L'ELLISSE SI CHIAMANO VERTICI

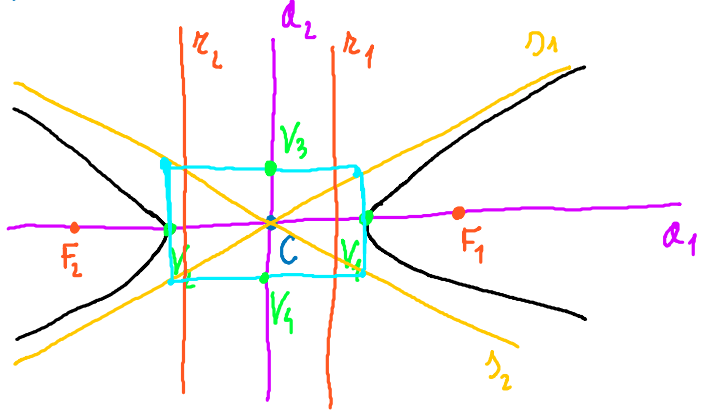
LA DISTANZA $d(C,V_1)$ SI CHIAMA SEMIASSE MAGGIORE

LA DISTANZA $d(C,V_3)$ SI CHIAMA SEMIASSE MINORE

SE $d(C,V_1) = d(C,V_2)$ OTTENIAMO UNA CIRCONFERENZA

L'ECCENTRICITÀ È $e = \dfrac{d(C,F_i)}{d(C,V_1)}$

(2) IPERBOLE



a_1, a_2 ASSI DI SIMMETRIA

$C = a_1 \cap a_2$ CENTRO DI SIMMETRIA

a_1 ASSE TRASVERSO (INCONTRA L'IPERBOLE IN DUE PUNTI REALI)

a_2 ASSE NON TRASVERSO

V_1, V_2 VERTICI DELL'IPERBOLE

δ_1 ED δ_2 ASINTOTI

GLI ASSI DI SIMMETRIA SONO LE BISETTRICI DEGLI ASINTOTI

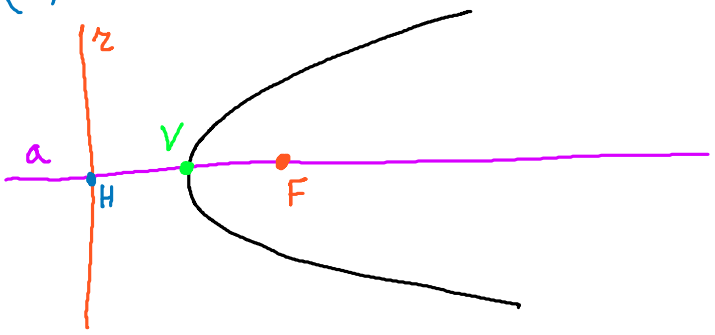
L'IPERBOLE HA DUE FUOCHI F_1 ED F_2 E QUINDI DUE DIRETTRICI r_1 ED r_2, SIMMETRICHE RISPETTO AD α_2.

LA DISTANZA $d(C, V_1)$ È UN SEMIASSE E $d(C, V_3)$ È L'ALTRO SEMIASSE

SE I DUE ASINTOTI s_1 ED s_2 SONO TRA LORO ORTOGONALI, L'IPERBOLE SI DICE EQUILATERA $\Rightarrow d(C, V_1) = d(C, V_3)$

L'ECCENTRICITÀ DELL'IPERBOLE EQUILATERA È $e = \sqrt{2}$

(3) PARABOLA



LA PARABOLA HA UN SOLO ASSE DI SIMMETRIA α

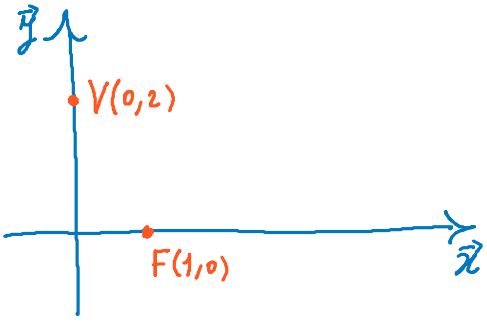
QUINDI HA UN SOLO VERTICE V

HA UN SOLO FUOCO F, QUINDI UNA SOLA DIRETTRICE r

$$\overline{HV} = \overline{VF}$$

ESERCIZIO PER CASA DETERMINARE L'EQUAZIONE DELLA PARABOLA DI VERTICE $V(0,2)$ E FUOCO $F(1,0)$

(SUGGERIMENTO: CALCOLARE PRIMA LA DIRETTRICE)



ESERCIZIO PER CASA DETERMINARE L'EQUAZIONE DELL'IPERBOLE EQUILATERA AVENTE FUOCO IN $F(1,0)$ E DIRETTRICE RELATIVA A F, $r) \; x + 4y + 1 = 0$

CALCOLARE POI I SUOI ASINTOTI.

POLARITÀ

DEFINIZIONE SIA $\mathcal{C}: {}^t\underline{x} B \underline{x} = 0$ UNA CONICA IRRIDUCIBILE.

SIA $\mathbb{P}_k^{2*}$ = INSIEME DI TUTTE LE RETTE IN $\mathbb{P}_k^2$.

SI CHIAMA **POLARITÀ** LA FUNZIONE $\mathbb{P}_k^2 \xrightarrow{\mu} \mathbb{P}_k^{2*}$

DEFINITA NEL SEGUENTE MODO: $\forall P_0 \in \mathbb{P}_k^2$, $P_0(\underline{x}_0)$, LA RETTA $\mu(P_0)$ HA EQUAZIONE ${}^t\underline{x} B \underline{x}_0 = 0$.

TERMINOLOGIA LA RETTA $\mu(P_0)$ SI CHIAMA **RETTA POLARE DI P_0**

IL PUNTO P_0 SI CHIAMA **POLO** DELLA RETTA $\mu(P_0)$.

OSSERVAZIONE SE $P_0 \in \mathcal{C} \Rightarrow$ LA POLARE DI P_0, $\mu(P_0)$ NON È ALTRO CHE LA RETTA TANGENTE ALLA CONICA $\mathcal{C}$ IN P_0.

OSSERVAZIONE LA POLARITÀ È UNA FUNZIONE BIETTIVA, PERCHÉ I COEFFICIENTI DELLA RETTA POLARE SONO DATI DAL PRODOTTO DI MATRICI $B\underline{x}_0$

POICHÉ $\mathcal{C}$ È IRRIDUCIBILE $\Rightarrow \det B \neq 0 \Rightarrow B$ È INVERTIBILE.

TEOREMA DI RECIPROCITÀ $P_1 \in \mu(P_0) \Rightarrow P_0 \in \mu(P_1)$

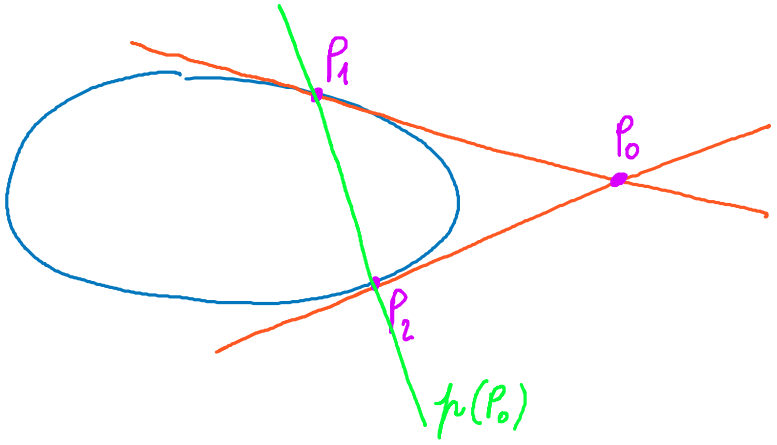
DIM SUPPONIAMO CHE P_0 ABBIA COORDINATE $\underline{x}_0 = \begin{pmatrix} x_0 \\ y_0 \\ t_0 \end{pmatrix}$

SUPPONIAMO CHE P_1 ABBIA COORDINTE $\underline{x}_1 = \begin{pmatrix} x_1 \\ y_1 \\ t_1 \end{pmatrix}$

$\mu(P_0): {}^t\underline{x} B \underline{x}_0 = 0$; $P_1 \in \mu(P_0) \Rightarrow {}^t\underline{x}_1 B \underline{x}_0 = 0 \Rightarrow$

$\Rightarrow t({}^t\underline{x}_1 B \underline{x}_0) = 0 \Rightarrow {}^t\underline{x}_0 {}^tB \underline{x}_1 = 0$ (RICORDIAMO CHE B È SIMMETRICA, QUINDI ${}^tB = B$)

$\Rightarrow {}^t\underline{x}_0 B \underline{x}_1 = 0 \Rightarrow P_0 \in \mu(P_1)$



$\mu(P_1) = P_1P_0 \Rightarrow$

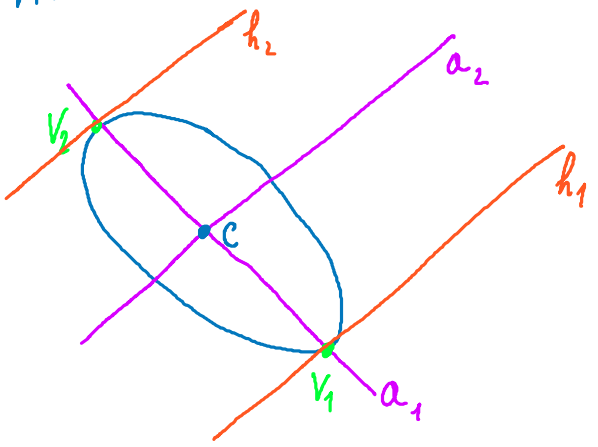
$\Rightarrow P_0 \in \mu(P_1) \Rightarrow P_1 \in \mu(P_0)$

$\mu(P_2) = P_2P_0 \Rightarrow P_0 \in \mu(P_2) \Rightarrow$

$\Rightarrow P_2 \in \mu(P_0) \Rightarrow \mu(P_0) = P_1P_2$

UTILIZZANDO LA POLARITÀ POSSIAMO CALCOLARE GLI ASSI DI SIMMETRIA ED IL CENTRO DI SIMMETRIA DI UNA CONICA.

(1) ASSI DI SIMMETRIA DI UNA ELLISSE O IPERBOLE



LE TANGENTI NEI VERTICI SONO ORTOGONALI ALL'ASSE DI SIMMETRIA

$\Rightarrow$ IL POLO DI a_1 È IL PUNTO $h_1 \cap h_2 \Rightarrow$

$\Rightarrow$ IL POLO DI a_1 È IL PUNTO IMPROPRIO DI a_2

PROPOSIZIONE LE DIREZIONI DEGLI ASSI DI SIMMETRIA DI UNA ELLISSE O IPERBOLE SONO GLI AUTOVETTORI DELLA SOTTOMATRICE $A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{12} & a_{22} \end{pmatrix}$

ESERCIZIO CALCOLARE GLI ASSI DI SIMMETRIA DELLA CONICA

$$\mathcal{C} : 9x^2 - 4xy + 6y^2 + 4x = 0$$

SOL

$$B = \begin{pmatrix} 9 & -2 & 2 \\ -2 & 6 & 0 \\ 2 & 0 & 0 \end{pmatrix} \qquad \begin{cases} \det B = -24 \\ \det A = 54 - 4 = 50 \end{cases} \Rightarrow \mathcal{C} \text{ È UNA ELLISSE}$$

LE DIREZIONI DEGLI ASSI DI SIMMETRIA SONO GLI AUTOVETTORI DELLA MATRICE $A = \begin{pmatrix} 9 & -2 \\ -2 & 6 \end{pmatrix}$

$$P(\lambda) = \det\begin{pmatrix} 9-\lambda & -2 \\ -2 & 6-\lambda \end{pmatrix} = \lambda^2 - 15\lambda + 50 \; ; \quad \Delta = 15^2 - 200 = 25$$

$$\lambda = \frac{15 \pm 5}{2} \begin{cases} 5 \\ 10 \end{cases} \quad \text{CALCOLIAMO GLI AUTOVETTORI}$$

$$\lambda = 5 \Rightarrow \begin{pmatrix} 9-5 & -2 \\ -2 & 6-5 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{pmatrix} 4 & -2 \\ -2 & 1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} \Rightarrow 2a - b = 0 \quad \begin{cases} a = 1 \\ b = 2 \end{cases}$$

$$v_1 = (1,2) \longmapsto P_\infty(1,2,0)$$

$$\lambda = 10 \Rightarrow v_2 = (2,-1) \longmapsto P_\infty^\perp(2,-1,0)$$

EQUAZIONI DEGLI ASSI DI SIMMETRIA

$$\mu(P_\infty): \begin{pmatrix} x & y & t \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 9 & -2 & 2 \\ -2 & 6 & 0 \\ 2 & 0 & 0 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix} = 0 \Leftrightarrow \begin{pmatrix} x & y & t \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 5 \\ 10 \\ 2 \end{pmatrix} = 0 \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow 5x + 10y + 2t = 0$$

$$\mu(P_\infty^\perp): \begin{pmatrix} x & y & t \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 9 & -2 & 2 \\ -2 & 6 & 0 \\ 2 & 0 & 0 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix} = 0 \Leftrightarrow \begin{pmatrix} x & y & t \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 20 \\ -10 \\ 4 \end{pmatrix} = 0 \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow 20x - 10y + 4t = 0 \Leftrightarrow 10x - 5y + 2t = 0$$

OSSERVAZIONE IL CENTRO DI SIMMETRIA DI UNA ELLISSE O IPERBOLE È IL POLO DELLA RETTA IMPROPRIA. INFATTI

$$C \in \mu(P_\infty) \text{ E } C \in \mu(P_\infty^\perp) \Rightarrow P_\infty \in \mu(C) \text{ E } P_\infty^\perp \in \mu(C) \Rightarrow$$

$\Rightarrow \mu(C)$ È LA RETTA $P_\infty P_\infty^\perp$, CIOÈ LA RETTA IMPROPRIA

SIA $C(\alpha, \beta) = C(\alpha, \beta, 1)$ IL CENTRO DI SIMMETRIA; RETTA IMPROPRIA: $t = 0$

$$B\begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$ SONO I COEFFICIENTI DELLA RETTA IMPROPRIA $t = 0$

QUINDI BASTA ANNULLARE LE PRIME DUE RIGHE DELLA MATRICE

$$C\begin{cases} a_{11}\alpha + a_{12}\beta + a_{13} = 0 \\ a_{12}\alpha + a_{22}\beta + a_{23} = 0 \end{cases}$$

ESERCIZIO CALCOLARE IL CENTRO DI SIMMETRIA DELL'ELLISSE

$$\mathcal{C}: 9x^2 - 4xy + 6y^2 + 4x = 0$$

SOL

$$B = \begin{pmatrix} 9 & -2 & 2 \\ -2 & 6 & 0 \\ 2 & 0 & 0 \end{pmatrix} \Rightarrow C\begin{cases} 9\alpha - 2\beta + 2 = 0 \\ -2\alpha + 6\beta = 0 \end{cases} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow C\begin{cases} 9\alpha - 2\beta + 2 = 0 \\ \alpha - 3\beta = 0 \end{cases} \Rightarrow C\begin{cases} 27\beta - 2\beta + 2 = 0 \\ \alpha = 3\beta \end{cases} \Rightarrow C\begin{cases} 25\beta + 2 = 0 \\ \alpha = 3\beta \end{cases} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow C\begin{cases} \alpha = -\frac{6}{25} \\ \beta = -\frac{2}{25} \end{cases}$$

ESERCIZIO PER CASA CALCOLARE IL CENTRO DI SIMMETRIA E GLI ASSI DI SIMMETRIA DELLA CONICA

$$\mathcal{C}: 3x^2 + 4xy + 6y^2 + 2x + 2y = 0$$